

综合物探方法在内蒙古草原覆盖区寻找隐伏矿床的应用

徐春宏^{1,2}, 蒋鑫²

1.北京矿产地质研究院,北京 100012;

2.北京中色金泰地质勘查科技有限公司,北京 100012

摘要:内蒙古草原覆盖区是近年来隐伏矿床找矿工作的重点区域。为了寻找一种快速、有效的适合草原覆盖区的找矿方法,在阿鲁科尔沁旗某铁多金属矿区进行了大功率激电和EH4相结合的地球物理方法实验性研究。结果表明,大功率激电法测量识别出3条相对高阻带和1条低阻带,前者同时显示出中高极化率异常,可能属于矿化蚀变带引起的矿致异常;EH4连续电导率测深结果表明,该矿床深部存在明显的地球物理异常,异常强度大且清晰,与已知的矿化蚀变带和激电测量结果对应良好,显示矿床深部具有良好的成矿前景。实践证明,结合针对性的地质研究,大功率激电和EH4技术在草原覆盖区寻找隐伏矿体的应用效果较好。

关键词:隐伏矿床;草原覆盖区;时域激电法;EH4电导率成像系统;综合物探法;内蒙古

中图分类号:P618.51

文献标识码:A

文章编号:1005-2518(2011)04-0013-06

随着我国国民经济的迅速发展,对各种矿产资源的需求量也急剧增长。然而,随着勘查程度的提高,地表找矿难度越来越大。因此,加强矿产资源的探寻,尤其是隐伏矿床的预测找矿工作,显得更加重要和紧迫。总结过去的找矿经验,应该不断引进新理论、新技术和新方法,深入系统地开展隐伏矿床预测理论和方法的研究,及时地将这些研究成果应用到实践中,发掘出更多地下深处的隐伏矿床,以满足国家建设对各种矿产资源的需要^[1]。

实践证明,大功率激电和EH4技术作为快速有效的找矿定位方法,在隐伏金属矿床的定位预测工作中发挥了积极的作用^[2-6]。目前,将这2种方法结合起来应用在同一矿区的研究比较少。以内蒙古草原区某隐伏矿区为例,开展了大功率激电和EH4法结合递进的测量工作,取得了良好的应用效果,为今后该区的找矿勘查工作提供了参考。

1 物探方法原理简介

激发极化法测量(激电测量)是金属矿床预测及找矿勘探中最常用的地球物理方法^[2]。该方法以岩矿石电学性质为物理前提,研究在外电场作用下地下地质体(岩、矿石)充、放电过程中产生的随时间缓慢变化的附加电场现象,这种现象在电法勘探中称为激发极化效应。地质体的激发极化机理主要包括两部分:若是电子导体的激发极化,一般认为大多数

金属矿、石墨矿及矿化岩石属于良导体,其产生的激发极化现象是电子导体与其周围溶液的界面发生过电位的结果;若是离子导体的激发极化,一般认为岩石的激发极化效应与岩石颗粒和周围溶液界面上的双电层有关,主要是由于双电层的分散结构和扩散区内存在着可以沿界面移动的阳离子。

野外岩矿石激发极化效应的观测方法有时间域(TDIP)和频率域(RPIP)2种^[7]。本次工作主要应用了时域激电法^[2]。该方法是向地下提供直流电,激发岩矿石产生瞬变异常场,在切断供电电流后,观测和研究激电二次场的时间特性,其激电效应是在稳定电流激发下根据电场随时间的变化观测到的。视电阻率和视极化率是时域激电法的基本解释参数。在时域激电法中,岩矿石的极化率(η_t)是充电时间(T)与放电取样时间(t)的函数。

$$\eta_t = \frac{\Delta U_2(t)}{\Delta U(T)} \times 100\%$$

式中, $\Delta U(T)$ 为供电时间 T 的总场电位; $\Delta U_2(t)$ 为断电后 t 的二次场电位差。观测研究表明,不同岩石的 $\Delta U(T)$ 充电达饱和的时间(T)不同。为了取得较大的 $\Delta U_2(t)$,断电后的取样时间或延时,太早或太短都容易产生电磁耦合干扰,因此选择合适的充电时间和断电后的延迟时间很重要。

EH4连续电导率成像系统是由美国GEOMETRICS和EMI公司联合生产的,采用了最新数字讯号

收稿日期:2011-05-20;修订日期:2011-07-19。

作者简介:徐春宏(1969-),男,新疆沙湾人,工程师,从事矿产勘查工作.chenwj1981@126.com

处理器的硬、软件装置^[5]。该系统属于部分可控源与天然场源相结合的一种大地电磁测量系统,其基本原理:若把地表天然电场与磁场分量的比值定义为地表波阻抗,那么,在均匀大地背景下,此阻抗与入射场极化无关,仅与大地电阻率及电磁场的频率有关。

$$Z = \sqrt{\pi \rho \mu f} (1-i) \quad (1)$$

式中, Z 为频率, ρ 为电阻率, μ 为磁导率。由(1)式可确定大地电阻率。

$$\rho = \frac{1}{5f} \left| \frac{E}{H} \right| \quad (2)$$

式中, ρ 的单位为 $\Omega \cdot m$, E 的单位为 mV/km , H 的单位为 nT 。

对于水平分层的大地,上述表达式仍然适用,但计算得到的电阻率将随频率的改变而变化,这是因为电磁波的大地穿透深度或趋肤深度与频率有关。

$$\delta \approx 503 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (3)$$

式中, δ 为趋肤深度,单位为 m 。此时,由(2)式计算得到的电阻率为视电阻率,在一个宽频带上测量 E 和 H ,并由此计算出视电阻率和相位,进而确定地

下岩层的电性结构和地质构造^[5-6]。

2 研究区地质概况

研究区位于内蒙古阿鲁科尔沁旗,地处大兴安岭东南段山脉东麓草原覆盖区,为铁多金属矿。矿区出露地层有中石炭统本巴图组 and 上侏罗统满克头鄂博组,矿区附近多被第四系松散沉积物覆盖,基岩露头较少,只在矿区中部和东部可见硅化强烈的矿化蚀变带(图1)。

I号矿化蚀变带出露于矿区中部,产于上侏罗统凝灰质火山岩中,走向约 320° ,倾向NE,倾角约 $60^\circ \sim 70^\circ$,出露长约 $40m$,宽约 $2 \sim 4m$ 。根据民采坑和探槽的揭露情况,I号硅化带呈褐黑色,具有浸染状、细脉状及胶结结构,块状构造,硅化强烈,局部发育石英细脉、镜铁矿化、褐铁矿化、黄铁矾及红铁矾,岩石破碎为蚀变碎裂岩。围岩为黄绿色、青灰色、暗青色及灰紫色的凝灰质火山岩,由于受蚀变和碎裂岩化的影响,近矿围岩易于破碎。

II号矿化蚀变带出露于I号硅化带以东,产于千枚岩,走向近EW,出露长约 $30m$,宽约 $1 \sim 20m$,

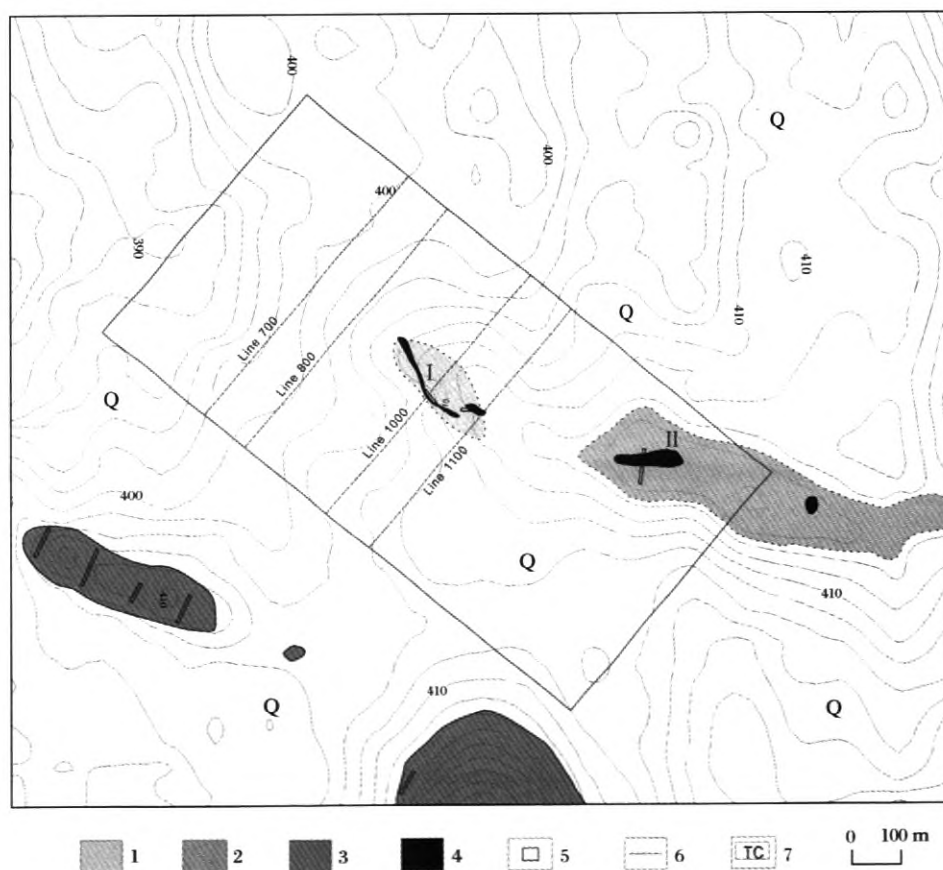


图1 研究区地质简图

Q—第四系;1.火山岩;2.千枚岩;3.灰岩;4.硅化带;5.激电测区;6.EH4测线;7.探槽

推测硅化带东部约 300 m 处出露的硅化带应为 II 号硅化带的延伸。该硅化带呈褐黑色,具有浸染状、细脉状及胶结结构,块状构造,硅化强烈,局部发育石英细脉、镜铁矿化及褐铁矿化,蚀变比 I 号硅化带稍弱。围岩为青灰色千枚岩,硅化强烈,发育绢云母化、绿泥石化及石英细脉。

本次工作的基本思路:首先进行地表踏勘,了解矿区的基本地质情况,选定重点工作区段,针对欲解决的地质问题,确定采用的工作方法和步骤;然后进行激电中梯法扫面,厘定矿化蚀变带的平面展布特征;最后运用 EH4 测深技术,精细解剖矿化蚀变带和异常体的剖面特征。

3 时域法激电扫面测量结果与解译

本次激电测量使用的仪器是 DWJ-3B 微机激电仪,采用中间梯度装置,装置参数为 AB=1 000 m, MN=40 m。测区内共布置了 24 条激电扫面测线,测线方向垂直于已知的矿化蚀变带,走向为 NE40°,线距 50 m,点距 40 m,每条测线(450~1 600 线)从 200 点至 800 点,线长 600 m。测量后获得了极化率与电阻率 2 个重要参数,运用 Suffer 软件处理成图,得到电阻率和极化率平面图。

从电阻率平面图(图 2)可以看出,该区的电阻率值背景值较低,以 550 Ω 为异常下限,圈定的相对高阻异常,结构十分清晰,该区可识别出 3 条相对高阻带(a、b、c)和 1 条低阻带(d)。各高阻带异常特征如下:a 高阻异常带走向近 NW320°,宽约 50~100 m,延伸至图区以外,异常连续性较好;b 高阻异常带走向近 NW290°,宽约 50 m,呈串珠状向南东方向延伸至图区以外,在北西方向与 a 高阻异常带相交;c 为中阻异常带,走向近 NW320°,宽约 50 m,

向北西延伸至图区以外;d 低阻异常带走向为 NW320°,宽约 50 m。

极化率异常平面图(图 3)显示,矿区极化率异常结构十分清晰,中高级极化率异常区主要位于图区的中部。极化率最高部位(>2%)位于图区的中部,总体走向近 NW320°,长>750 m,宽约 50~150 m,异常连续性好,与 a 高阻异常带吻合。中高级极化率异常区(介于 1.5%~2%之间)位于南部,总体走向近 NW320°,长>750 m,宽约 50 m,与 c 中阻异常带对应。此外,图区北部的高级极化率异常可能为测量误差引起。

电阻率异常图和极化率异常图中部的 a 高阻、高级极化率异常带与矿区北西走向的 I 号硅化矿化蚀变带具有良好的对应性,确定为该地质体引起的异常。b 高阻异常带与矿区 II 号硅化蚀变带对应,应为该地质体引起的异常。c 中阻异常带被第四系覆盖,推测为隐伏的硅化蚀变带。d 低阻异常带被第四系覆盖,推测为隐伏断裂引起的异常。

4 EH4 电导率剖面测量结果与解译

EH4 连续电导率剖面成像技术可有效地探测矿化构造系统在地下 600~1 000 m 深度范围内的形态、规模及其变化趋势。该方法是较为昂贵的地球物理详查手段,这就要求在尽可能充分了解工作区的地质、构造和矿化系统的前提下,择优选择 EH4 测线的位置、长度和数据采集的点距。其基本原则是能够揭示待测构造矿化系统的深部详细结构、变化并发现潜在的隐伏含矿系统^[5-6]。

对于本矿区而言,虽然地表已有明显的矿化构造系统出露,但深部地质情况不明,因而采用了 EH4 剖面测量,以了解深部地质构造信息。EH4 剖面位置

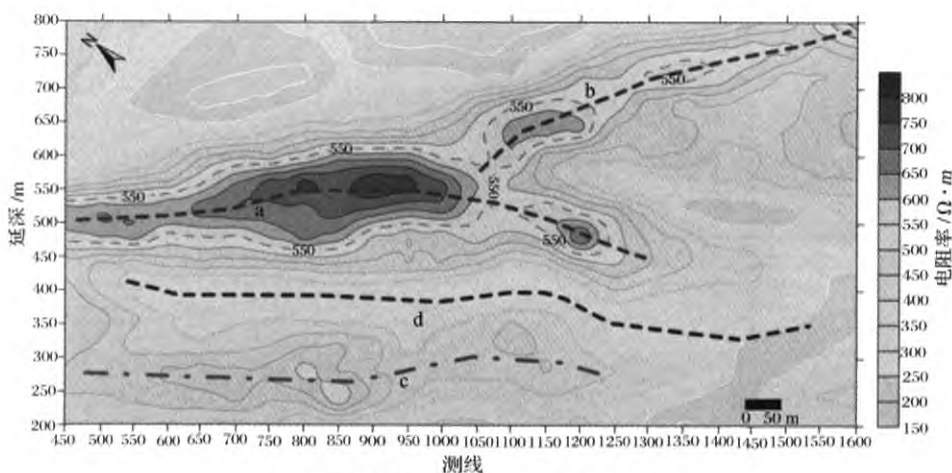


图 2 时域法激电测量电阻率异常图

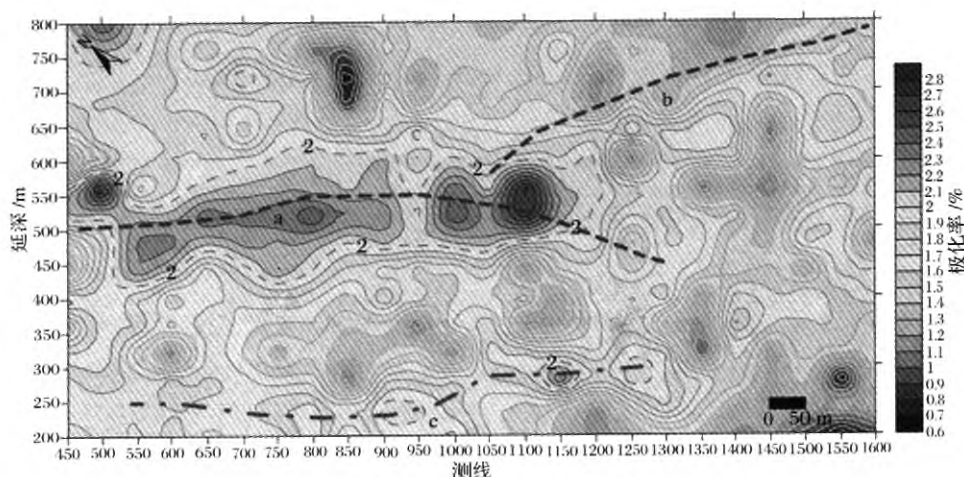


图3 时域法激电测量极化率异常图

的选择,主要根据时域法激电扫面测量结果,结合地表出露情况,在区块内有目的的实施EH4剖面测量。因此,部署了4条长度EH4测线,分别为700、800、1 000、1 100线的200~800点,在异常中心以20 m为点距,非异常区以40 m为点距,测线总长2 400 m,共79个测点。测线位置与时域法激电测线重合,测线方向均为NE40°(图1)。

4.1 EH4 测深结果

700线EH4连续电导率测深影像图中(图4a),异常结构十分清晰。A高阻体产状近直立,延深>600 m,宽约50~150 m,地表为第四纪覆盖物;B高阻异常产状近直立,延深>600 m,宽>100 m,地表为第四纪覆盖物;C低阻异常与A、B高阻异常平行,延深>600 m,地表为第四纪覆盖物。

800线EH4连续电导率测深影像图中(图4b),异常结构十分清晰。A高阻体产状近直立,延深>600 m,宽约250 m,地表为第四纪覆盖物;B高阻异常产状近直立,延深>600 m,宽约100 m,地表为第四纪覆盖物;C低阻异常与A、B高阻异常平行,延深>600 m,地表为第四纪覆盖物。

1 000线EH4连续电导率测深影像图中(图4c),异常结构十分清晰。A高阻异常产状近直立,延深>600 m,宽约250 m,其中440点、500点及560点近地表处的异常呈“山”字形,与地表探槽揭露的硅化蚀变带吻合;B异常较弱,分为两部分异常,地表为第四纪覆盖物;C低阻异常与A、B高阻异常平行,延深>600 m,地表为第四纪覆盖物。

1 100线EH4连续电导率测深影像图中(图4d),异常结构十分清晰。A高阻体产状近直立,延深约400 m,宽约200 m,底部分为两部分异常,与地表探槽揭露的硅化蚀变带吻合;B高阻异常产状近

直立,延深>600 m,宽约200 m,地表为第四纪覆盖物;C低阻异常与A、B高阻异常平行,延深>400 m,地表为第四纪覆盖物。

4.2 EH4 测深的异常解释

从700、800、1 000、1 100线EH4连续电导率测深影像的异常结构可以看出,这4条测线在500点附近的A高阻异常体相互对应,并且与时域法激电测量中a异常在该处的延伸对应,因此推断该异常应为I号硅化蚀变带的深部延伸所致。探测线在300点附近的B高阻异常亦相互对应,与激电中梯测量的c中阻异常对应,地表为第四纪覆盖物,推测应为隐伏的硅化蚀变引起。在400点处的c低阻异常与激电中梯测量的d低阻异常对应,推测为断裂引起。

5 结论

通过时域法激电测量扫面结合EH4连续电导率剖面测深,在该隐伏矿区迅速选定靶区,取得了良好的应用效果。时域法激电扫面的测量结果表明,在矿区平面范围内存在相对区域背景的异常,且地表探槽揭露确定为矿化异常所致,说明该电法测量对该地质体的反应效果良好,进而采用EH4进行深部测量,掌握该异常体的空间展布特征。EH4测量既是对时域法激电测量的验证,也是对该异常体三维特征的深入解剖。二者结合能迅速有效地探测矿体的三维形态、规模和产状变化等,为下一步深部钻探验证工程提供可靠依据。隐伏矿区的找矿工作就是一个由面到点、由浅入深、由粗到细的连续递进的过程,只有根据这样的找矿思路才能使有效的资金投入产生最大的找矿成果。

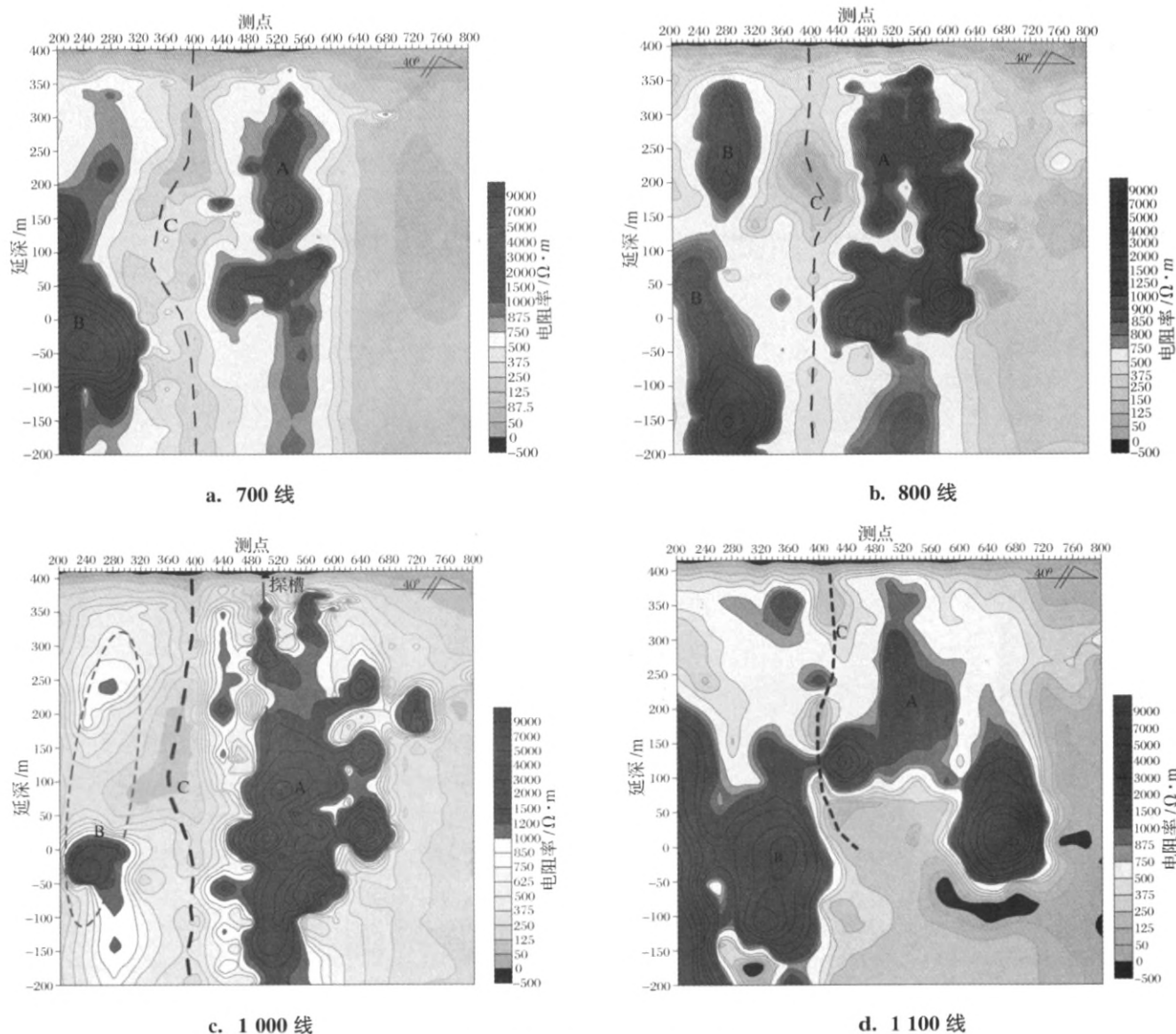


图4 EH4连续电导率测深断面图

参考文献

- [1] 刘家远. 隐伏矿床预测的理论和方法[J]. 广西地质, 2002, 15(1): 25-48.
- [2] 刘家远, 单娜琳, 钱建平, 等. 隐伏矿床预测的理论和方法[M]. 北京: 冶金工业出版社, 2007.
- [3] 王昌勇, 严鸿, 严永帮, 等. 双频激电法在西藏楚多曲地区的应用效果[J]. 物探与化探, 2009, 33(5): 541-544.
- [4] 张慧, 谢玲琳, 吴湘滨. 大功率激发极化和音频大地电磁联合方法在额尔古纳成矿带寻找隐伏矿的应用研究[J]. 地质与勘探, 2008, 44(5): 76-80.
- [5] 陈伟军, 刘红涛. EH4 技术在老矿山外围找矿工作中的应用——以大兴安岭南段某铅锌矿床为例[J]. 中国矿业, 2007, 16(4): 83-85.
- [6] 刘红涛, 杨秀瑛, 于昌明, 等. 用 VLF/EH4 和 CSAMT 方法寻找隐伏矿——以赤峰柴胡栏子金矿床为例[J]. 地球物理学进展, 2004, 19(2): 276-285.
- [7] 李建华, 林品荣, 徐宝利, 等. 阵列相位激电法与时域激电法的对比分析[J]. 物探化探计算技术, 2007, 29(增): 98-100.



The Application of Integrated Geophysical Method in Prospecting of Concealed Deposit in the Grassland Overburden Area

XU Chunhong^{1,2}, JIANG Xin²

1.Beijing Institute of Geology for Mineral Resources, Beijing 100012,China;

2.China Nonferrous Metal Geological Survey Co.,Ltd., Beijing 100012,China

Abstract: The grassland overburden area of Inner Mongolia is an important area for forecasting concealed orebody recently. In order to seek a sort of fast and effective prospecting method in these areas, we use the high-power IP method and EH4 conductivity image system to test and explore the mineral of multi-metal iron deposit, Alukeerqin, Inner Mongolia. The survey results of high-power IP method show that three high resistivity zone and one low-resistivity abnormal belt can be recognized in the apparent resistivity map. The high-resistivity abnormal of high-polarizability are probably caused by altered and mineralization belt. The results of EH4 system measurement illustrate a clear geophysical abnormality in depth of the deposit. The obvious and visible abnormality, which correspond well to the known altered and mineralization belt and the results of IP survey, indicate that the deposit has a good metallogenic prospects. Practice shows that the integrated methods are very effective in prospecting the concealed deposit in the grassland overburden area.

Key words: Concealed deposit; Grassland overburden area; Time domain induced polarization method; EH4 conductivity image system; Integrated geophysical method; Inner Mongolia

五矿集团与河南地矿局合作勘查开发金属矿

从河南省地矿局获悉,该局日前与中国五矿集团全资子公司五矿勘查有限公司签订了《开展矿产资源勘查开发战略合作协议》,双方将在“一贵三稀(贵金属、稀有、稀散、稀土金属)”金属矿勘查开发方面继续扩大合作,合作投资金额将达60亿元。

据河南省地矿局负责人介绍,此前双方已在河南省嵩县矿集区金多金属矿整合勘查项目上进行了合作,形成了以“股份找矿、整合勘查”为核心的地质找矿新机制,被国土资源部称为“嵩县模式”并在全国推广。此次合作,双方在已取得20吨黄金普查资源量的基础上,继续开展嵩县矿集区深度整合勘查,勘查周期拟为2011~2013年,预期提交黄金资源量100t。若具备项目建设条件,将建设稀有、稀散、稀土金属加工基地。

中国五矿集团公司是中央管理的国有重要骨干企业,近年来不断创新资源模式,为推进国家地质找矿改革发展做出了积极尝试。河南省地矿局是河南省地质找矿、地质服务的主要力量,专业技术方面的综合实力在全国处于领先地位,并在国内外拥有一批矿业权。

紫金矿业应邀出访塔吉克斯坦

应塔吉克斯坦共和国能源和工业部古尔·谢拉里部长的邀请,2011年8月1日,以紫金矿业集团公司董事长陈景河为团长的集团公司代表团抵达塔吉克斯坦共和国进行访问。此次访问的主题是出席中塔泽拉夫尚有限责任公司(ZGC公司)2000t/d氧化矿新选厂的投产仪式,与塔国主要领导进行友好会谈。

会谈期间,陈景河董事长认真听取了中塔泽拉夫尚公司经营班子对塔罗矿区和吉劳矿区的开发情况汇报,并率领相关专业人员视察了塔罗矿区、吉劳矿区和泽拉夫尚公司二期、三期技改的基建技改地表系统和2000t/d新选厂,也对有关塔罗矿区和吉劳的开发做出了明确的指示。8月2日,陈景河董事长会见了塔吉克斯坦共和国能源和工业部古尔·谢拉里部长,双方就项目开发、合作共赢等领域的问题进行了友好磋商,古尔对紫金进入泽拉夫尚公司以来所做的继续投资、引进新工艺技术改造、增加劳动就业及解决当地政府税费问题等方面的贡献表示感谢。